

Отчёт по лабораторной работе №7

LaTeX Presentations and Posters

Кодже лемонго Арман

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение создания презентаций и постеров в LaTeX с использованием пакета Beamer и других инструментов для визуального представления научных работ.

Задание

1. Освоить создание презентаций с использованием класса Beamer
2. Изучить структуру презентаций, создание слайдов и управление контентом
3. Научиться использовать паузы и эффекты появления для динамических презентаций

Теоретическое введение

7 LaTeX Presentations

7.1 Presentation with Beamer

В LaTeX можно создавать презентации с использованием класса документов beamer.

```
\documentclass{beamer}
```

```
\usetheme{Copenhagen}
```

```
\author{Bert}
```

```
\title{A tale of two primes}
```

```
\begin{document}
```

```
\begin{frame}
```

```
\titlepage
```

```
\end{frame}
```

```
\end{document}
```

7.1.1 Structure of a Presentation

Для создания слайдов используется окружение frame с заголовком слайда.

```
\begin{frame}
```

```
\frametitle{Article}
```

```
Some text about the article.
```

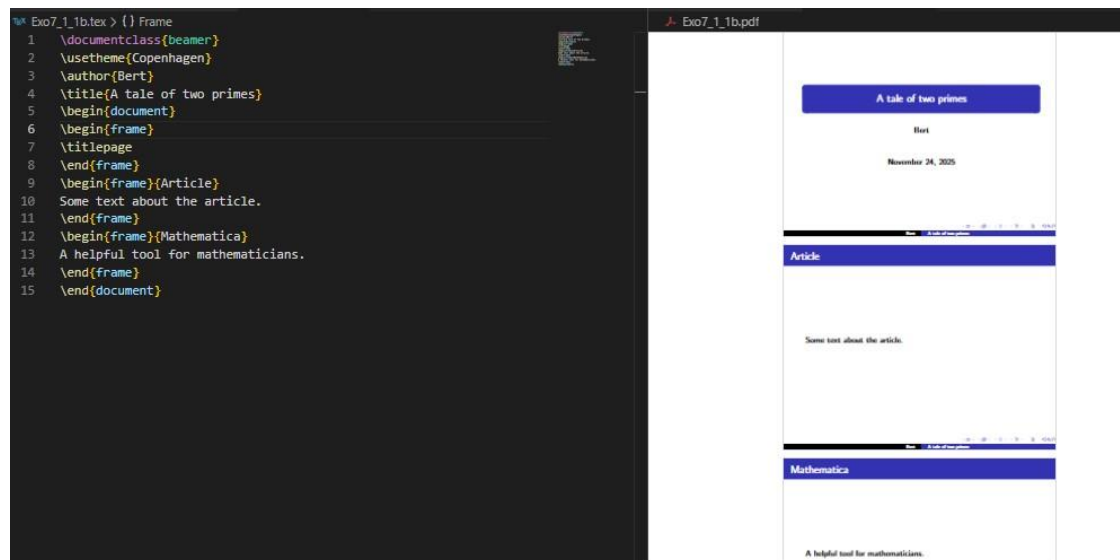
```
\end{frame}
```

```
\begin{frame}
```

```
\frametitle{Mathematics}
```

```
A helpful tool for mathematicians.
```

```
\end{frame}
```



7.1.2 Pauses

Команда \pause позволяет элементам появляться последовательно.

```
\begin{frame}{Article}
```

```
\begin{block}{Definition}
```

```
This is a definition.
```

```
\end{block}
```

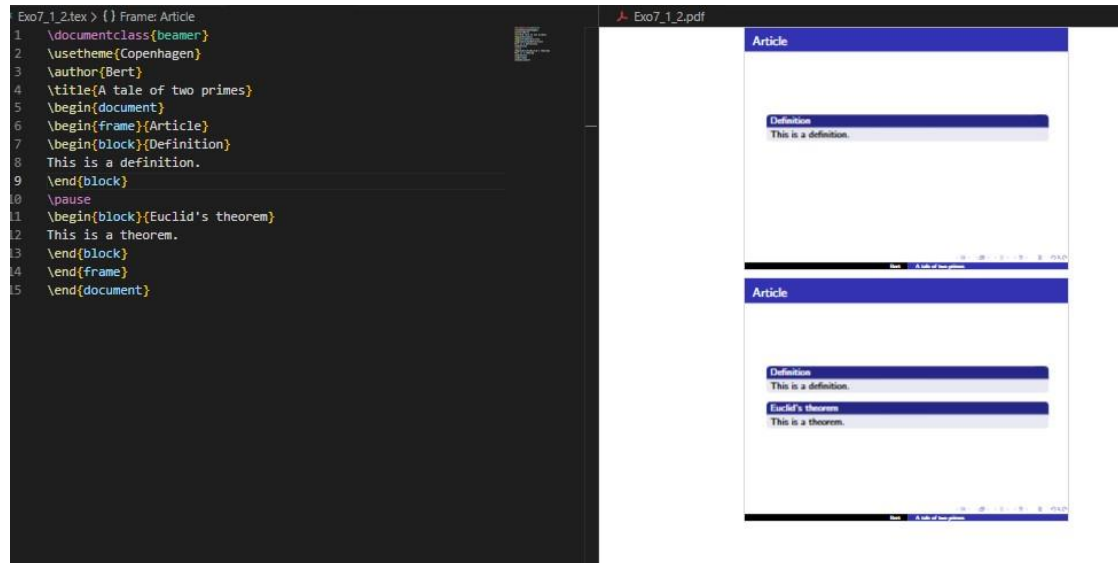
`\pause`

`\begin{block}{Euclid's theorem}`

This is a theorem.

`\end{block}`

`\end{frame}`



7.1.3 Uncover

Команда `\uncover` дает больше контроля над появлением элементов.

`\begin{frame}`

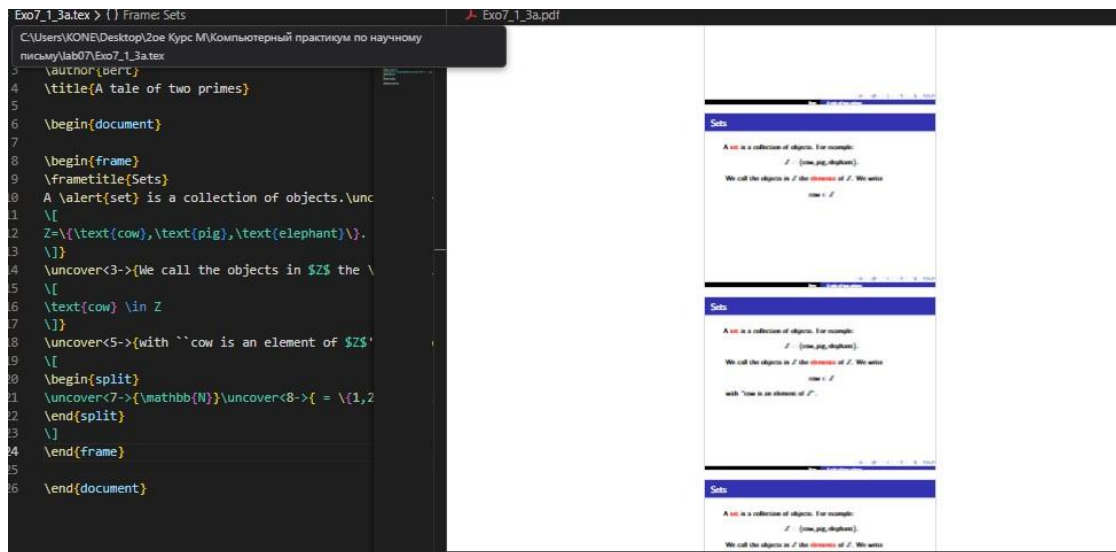
`\frametitle{Sets}`

A `\alert{set}` is a collection of objects. `\uncover<2->`{ For example:

`\[ Z=\{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}. \]`

`\uncover<3->`{ We call the objects in Z the `\alert{elements}` of Z .}

`\end{frame}`



7.1.4 Layout

Beamer предоставляет различные темы для изменения внешнего вида.

```
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
```

7.1.5 Tips for Short Presentations

- Изолируйте основную тему и представьте её рано / Isolate the main subject and cover it early
- Используйте картинки вместо текста / Use pictures instead of text
- Примеры вместо абстрактных определений / Examples instead of abstract definitions
- Следите за временем / Watch the time

7.2 Posters

Main Poster Creation Methods

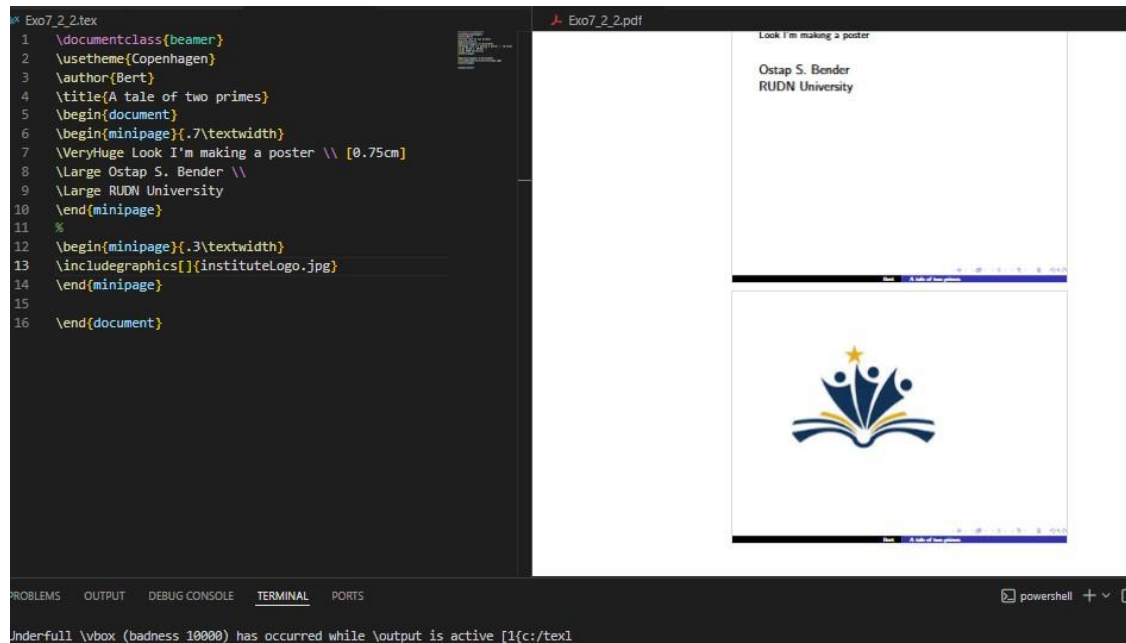
1. **Класс a0poster** - похож на article с колонками
2. **Пакет beamerposter** - использует возможности Beamer
3. **Класс tikzposter** - основан на TikZ с блочной структурой

7.2.1 The a0poster documentclass

```
\documentclass[a0, portrait]{a0poster}
\usepackage{multicol}
\setlength{\columnsep}{100pt}
```

```
\begin{document}
\begin{multicols}{2}
% Содержание постера / Poster content
```

```
\end{multicols}
\end{document}
```



7.2.2 The beamerposter package

```
\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4]{beamerposter}
```

```
\begin{document}
\begin{frame}
\begin{columns}
\begin{column}{.33\textwidth}
% Содержание колонки / Column content
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}
\end{document}
```

The screenshot shows a LaTeX editor with a document titled 'Exo7_2_4.tex'. The document content includes a title 'Research Overview', a figure titled 'Experimental Setup and Methodology', and a paragraph describing the figure. The figure is a plot of a function, likely a probability density function, with a red curve and a blue curve. The plot is titled 'Experimental Setup and Methodology'.

Выполнение лабораторной работы

Creating Poster with beamerposter

```
\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4]{beamerposter}
\usetheme{Berlin}

\title{Научный постер с Beamer}
\author{Коне Сирики}
\institute{РУДН}

\begin{document}

\begin{frame}

\begin{columns}
\begin{column}{0.32\textwidth}

\begin{block}{Введение}
Beamerposter позволяет использовать все возможности Beamer для создания постеров
\end{block}

\begin{block}{Преимущества}
\begin{itemize}
\item Единый стиль с презентациями
\item Богатые возможности оформления
\item Простота использования
\end{itemize}
\end{block}

\end{column}

\begin{column}{0.32\textwidth}

\begin{exampleblock}{Пример}
\begin{center}
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{example-image}
\end{center}
Графическое представление данных
\end{exampleblock}

\end{column}

\begin{column}{0.32\textwidth}

\begin{alertblock}{Важная информация}
LaTeX обеспечивает высокое качество типографики и математических формул
```

`\end{alertblock}`

`\begin{block}{Заключение}`

Beamerposter - отличный выбор для научных постеров

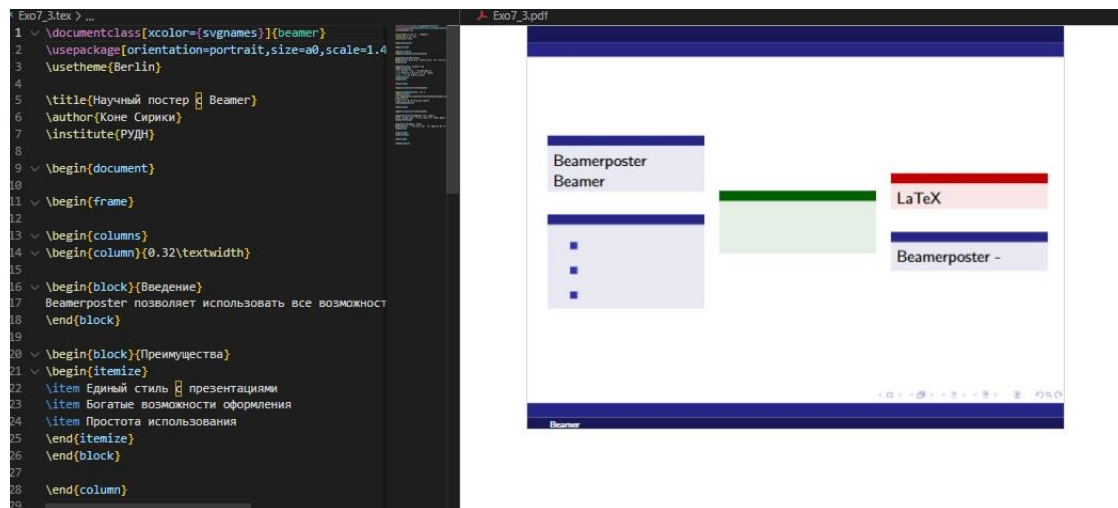
`\end{block}`

`\end{column}`

`\end{columns}`

`\end{frame}`

`\end{document}`



Выводы

В ходе лабораторной работы №7 я освоил создание презентаций и постеров в LaTeX. Изучил работу с классом Beamer для создания динамических презентаций с паузами и эффектами появления. Освоил три основных метода создания постеров: `a0poster`, `beamerposter` и `tikzposter`, изучил их преимущества и особенности применения. На практике создал презентации с математическим содержанием и научные постеры, что позволило закрепить полученные знания.

Список литературы

1. [latex](#)